

Feuille d'exercices N°2

(Résolution numérique des équations non linéaires)

Exercice1. Soit $f(x) = x^7 + 5x - 1$.

a/ Montrer que la fonction f admet une et une seule racine c dans $[0, \frac{1}{5}]$.

b/ Déterminer, en utilisant la méthode de dichotomie, le nombre d'itérations nécessaire pour approcher la racine c à 10^{-3} près.

Exercice2. Soit $f(x) = x^3 + x + 1$.

a/ Montrer que la fonction f possède une et une seule racine c dans le segment $[-1, -\frac{5}{8}]$.

b/ Déterminer, en utilisant la méthode de Newton, le nombre d'itérations nécessaire pour approcher la racine c à 10^{-3} près.

c/ Déterminer, en utilisant la méthode de Dichotomie, le nombre d'itérations nécessaire pour approcher la racine c à 10^{-3} près.

d/ Conclure ?

Exercice 3. Soit $f(x) = x^2 - 4$, $x_0 = \frac{1}{2}$ et $x_1 = 3$.

Compléter le tableau suivant en utilisant la méthode de la sécante puis la méthode de la fausse position et comparer les deux résultats. (Donner les résultats à 10^{-4} près)

n	0	1	2	3
x_{n+2}				
l'erreur $ e_{n+2} $				

Exercice 4. Calculer $\sqrt{2}$ en utilisant la méthode de Newton.

Exercice 5. Soit $f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20$.

a/ Montrer que la fonction f possède une et une seule racine réelle c .

b/ Montrer que c racine de f équivaut à c point fixe de F avec F à déterminer.

c/ Soit (x_n) la suite définie par $x_{n+1} = F(x_n)$ et $x_0 = 1$. Montrer que la suite (x_n) converge vers c .

d/ Estimer l'erreur commise lorsqu'on remplace c par x_{20} .

Exercice 6. Soit $f(x) = tg(x) - x$, $x \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$.

a/ Montrer que f admet une et une seule racine c dans $]\pi, \frac{3\pi}{2}[$.

b/ Soit $F(x) = \pi + \arctg(x)$, $x \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$. Montrer que c est un point fixe de F .

c/ Montrer que la méthode des approximations successives est convergente.

d/ Soit $x_0 = 4$, calculer $x_1, \dots, x_6$ à 10^{-6} près.

e/ En déduire que $c \simeq x_6$.

Exercice 7. Soit $f(x) = 2x^3 - x - 2$.

1/ Montrer que la fonction f possède une et une seule racine réelle c dans l'intervalle $[1, 2]$.

2/ Méthode du point fixe :

Soit $F(x) = (1 + \frac{x}{2})^{1/3}$, $x \in [1, 2]$.

a/ Vérifier que c racine de f équivaut à c point fixe de F .

b/ Montrer que cette méthode du point fixe converge.

c/ On prend $x_0 = 1$. Calculer x_1 , x_2 , x_3 et x_4 .

d/ En déduire une approximation de la valeur c à 10^{-3} près.

3/ Méthode de Newton :

a/ Pour quelle valeur de x_0 ne peut-on pas démarrer la méthode de Newton ?

b/ On prend $x_0 = 1$. Calculer x_1 et x_2 .

c/ Déterminer le nombre d'itérations nécessaire pour approcher c à 10^{-3} près.

Exercice 8. Soit $f(x) = \exp(x^2) - 4x^2$.

a/ Montrer que f possède une racine α entre 0 et 1.

b/ Soit la méthode du point fixe $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ avec $x_0 \in]0, 1[$ et φ l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $\varphi(x) = \frac{\sqrt{\exp(x^2)}}{2}$.

Etudier la convergence de cette méthode et préciser l'ordre de convergence.

c/ Ecrire la méthode de Newton pour la recherche de la racine.

d/ Entre la méthode de Newton et la méthode du point fixe ci-dessus, qu'elle est la plus efficace ?

Exercice 9. Soit $f(x) = xe^x - \cos(x)$.

a/ Montrer que la fonction f possède une et une seule racine α dans $[0, 1]$.

b/ Déterminer, en utilisant la méthode de dichotomie, une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

c/ Déterminer, en utilisant la méthode de la sécante avec $x_0 = 0$ et $x_1 = 0.5$, une valeur approchée de α à 10^{-3} près.

d/ Déterminer, en utilisant la méthode de Newton avec $x_0 = 1$, une valeur approchée de α à 10^{-3} près.

e/ Conclure pour les trois méthodes ci-dessus.

Exercice 10. Soit $f(x) = x \cos x + 2x + 1$.

a/ Montrer que la fonction f possède une et une seule racine réelle c dans $[-1, 0]$.

b/ Montrer que c racine de f équivaut à c point fixe de F avec $F(x) = \frac{-1}{\cos x + 2}$.

c/ Montrer que la suite (x_n) définie par $x_{n+1} = F(x_n)$ et $x_0 = -1$ converge vers c .

d/ Déterminer le nombre d'itérations nécessaire pour approcher la valeur de c à 10^{-4} près.